MiniShop - WBS (Work Breakdown Structure) : divisions, lots et tâches individuelles

Structure de découpage du projet MiniShop selon la méthode WBS/OTP : 4 niveaux (projet -> divisions -> lots -> tâches), estimation *bottom-up* de chaque tâche individuelle, plan de charge par personne, Gantt, chemin critique et coûts.

Projet	MiniShop - site e-commerce avec back-office (SAE - BUT Informatique / L3, Université Côte d'Azur)
Équipe	3 développeurs : **A** chef de projet & back-office - **B** modèle & base de données - **C** présentation, sécurité & tests
Effort total	**360 h = 3 × 120 h** (estimation *bottom-up* : la somme des 86 tâches de niveau 4) - calendrier **S1 -> S12**
Divisions (niveau 2)	6 - alignées une à une sur les 5 lignes du barème + la gestion de projet
Lots (niveau 3)	16 (L1->L16, identiques au CDC §13.3, charges réconciliées)
Tâches (niveau 4)	**86 tâches individuelles** - chacune est assignable, estimable et vérifiable (règle d'arrêt WBS)
Documents liés	`docs/01-cahier-des-charges-MiniShop.md` (§13.3/§13.4) - `docs/02-document-tests-validation.md` - `docs/03-support-soutenance.md` - `docs/04-conception-bd-et-sql.md` - `README.md`
Version	1.0 - 23 septembre 2026

1. Objet et méthode

La **Work Breakdown Structure** (structure de découpage de projet, ou organigramme des tâches) hiérarchise le travail en 4 niveaux :

Niveau	Contenu	Ici
1	le projet (produit final)	MiniShop : boutique + back-office + dossier de conception et de validation
2	les **divisions** = livrables majeurs	6 divisions D1->D6, une par ligne du barème (+ pilotage)
3	les **lots** = sous-livrables	16 lots L1->L16 (reprend le CDC §13.3)
4	les **tâches individuelles**	**86 tâches**, estimées en heures et assignées à A, B ou C

Règle d'arrêt (jusqu'où descendre) : on ne descend pas plus bas que le niveau 4, car chaque tâche y satisfait les trois critères de la méthode -

1. **assignable** à une ou plusieurs ressources (colonne Resp.),
2. **estimable** en charge (colonne h),
3. **vérifiable** (colonne Définition de fini - le livrable de la tâche est observable).

Estimation *bottom-up* : les charges sont estimées au niveau 4, puis totalisées lot par lot, division par division, jusqu'au total projet. C'est l'inverse d'une estimation globale « au doigt mouillé » : chaque heure du total projet remonte d'une tâche nommée.

Identification : `D<n>-L<lot>-<nn>` (ex. `D3-L6-04`). Chaque tâche devient une **issue GitLab** portant ce titre (cf. §10), ce qui relie WBS, barème et trace de contribution individuelle.

Note de version - les charges par lot du CDC §13.3 ont été **réconciliées** avec cette estimation bottom-up (la première mouture totalisait 402 h de lots contre 362 h annoncées, et la charge C dépassait le plafond affiché) ; le CDC corrigé et la WBS affichent désormais le même total : **360 h = 3 × 120 h** (§13.2 du CDC).

---

2. Niveau 1 - le projet

MiniShop : un site e-commerce (catalogue, panier, commandes) + un back-office (produits, catégories, stocks, commandes) en **PHP 8 / MySQL (PDO) / MVC 3 couches**, avec procédures stockées et déclencheurs, livré avec son dossier de spécification, sa base conçue et normalisée (3FN), son application testée et validée, et une soutenance de 15 minutes.

> Critère de succès global : **zéro pénalité** sur les 5 lignes du barème (i 20 pts - ii 20 pts - iii 30 pts - iv 10 pts - v 10 pts),

> ce qui suppose : 3 types de diagrammes UML présents, sécurité traitée (SQLi, mots de passe, XSS, sessions, autorisation),

> 20 règles métier appliquées **en base**, script SQL rejouable, >= 5 procédures, >= 5 déclencheurs, MVC réel, README d'installation,

> document de tests et dépôt GitLab avec contribution régulière.

---

3. Niveau 2 - les 6 divisions du projet

Div	Division (livrable majeur)	Point du barème	Resp.	Lots	Charg
D1	Pilotage, dépôt GitLab & intégration	barème v - contribution GitLab + README (10 pts, individuel)	A	L1 + L15	**24 h**
**D	Document de spécification du système	barème i - 20 points	A + C	L2 + L3	**54 h**
D3	Conception de la base de données & SQL	barème ii - 20 points	B	L4 + L5 + L6 + L7	**98 h**
**D	Application Web PHP / MySQL / PDO	barème iii - 30 points (avec D5)	A + C	L8 + L9 + L10 + L11 + L1 + L13	**146 h**
D5	Tests & validation (document de tests)	barème iii - −3 pts si le document manque	B + A	L14	**24 h**
**D	Soutenance (15 min + questions)	barème iv - 10 points	A + B C	L16	**14 h**
	Total projet			16 lots	**360 h**

Arborescence WBS (niveaux 1 -> 3)

<!--ARBRE_WBS-->

```
MiniShop - 360 h - 3 développeurs - 12 semaines (S1->S12)
│
├── D1 Pilotage, dépôt GitLab & intégration - 24 h - resp. A - [barème v - contribution GitLab + README (10 pts, individuel)]
│   ├── L1 Cadrage, relecture du sujet, grille de conformité, squelette du dépôt, README (16 h - A - S1)
│   └── L15 Mise en ligne de démo, deploy.php, README final, arborescence propre (8 h - A - S11)
├── D2 Document de spécification du système - 54 h - resp. A + C - [barème i - 20 points]
│   ├── L2 CDC : présentation, objectifs, acteurs, fonctionnalités (26 h - A + C - S1/S2)
│   └── L3 Diagrammes UML (cas, classes, séquences) + règles métier formalisées (28 h - B + C - S2/S3)
├── D3 Conception de la base de données & SQL - 98 h - resp. B - [barème ii - 20 points]
│   ├── L4 MCD -> MLD -> normalisation, jeu de données (28 h - B (+ relecture A) - S3)
│   ├── L5 Script SQL complet (DDL, vues, index, seed) (20 h - B - S4)
│   ├── L6 17 procédures stockées + 1 fonction + tests SQL associés (30 h - B (+ tests A) - S5)
│   └── L7 16 déclencheurs + tests SQL associés (20 h - B (+ tests A) - S5/S6)
├── D4 Application Web PHP / MySQL / PDO - 146 h - resp. A + C - [barème iii - 30 points (avec D5)]
│   ├── L8 Socle applicatif : front controller, routeur, PDO, Database, vues de base (22 h - A - S6)
│   ├── L9 Front-office : catalogue, recherche, fiche, inscription, connexion (32 h - C - S7)
│   ├── L10 Panier + commande (session, PanierController, CommandeController) (28 h - A + C - S8)
│   ├── L11 Back-office : produits, catégories, stocks, commandes, statuts, indicateurs (30 h - A + C - S9)
│   ├── L12 Durcissement sécurité (CSRF, échappement, autorisation, en-têtes, journaux) (20 h - C - S9/S10)
│   └── L13 JavaScript client (panier, filtres, validation live, accessibilité) (14 h - C - S10)
├── D5 Tests & validation (document de tests) - 24 h - resp. B + A - [barème iii - −3 pts si le document manque]
│   └── L14 Tests & validation : harnais, 29 tests SQL, cas fonctionnels, plan de recette, doc (24 h - B + A - S10/S11)
└── D6 Soutenance (15 min + questions) - 14 h - resp. A + B + C - [barème iv - 10 points]
    └── L16 Soutenance : support, trame, répétitions chronométrées, questions anticipées (14 h - A + B + C - S12)
```

Niveau 1 = le projet ; niveau 2 = les 6 divisions (structure des livrables, « PBS ») ; niveau 3 = les lots ; le niveau 4 - le travail lui-même - est détaillé section 5.

---

4. Niveau 3 - les 16 lots

Lot	Contenu	Div.	Resp.	Semaine	Charge
L1	Cadrage, relecture du sujet, grille de conformité, squelette du dépôt, README	D1	A	S1	16 h
L2	CDC : présentation, objectifs, acteurs, fonctionnalités	D2	A + C	S1/S2	26 h
L3	Diagrammes UML (cas, classes, séquences) + règles métier formalisées	D2	B + C	S2/S3	28 h

L4	MCD -> MLD -> normalisation, jeu de données	D3	B (+ relecture A)	S3	28 h
L5	Script SQL complet (DDL, vues, index, seed)	D3	B	S4	20 h
L6	17 procédures stockées + 1 fonction + tests SQL associés	D3	B (+ tests A)	S5	30 h
L7	16 déclencheurs + tests SQL associés	D3	B (+ tests A)	S5/S6	20 h
L8	Socle applicatif : front controller, routeur, PDO, Database, vues de base	D4	A	S6	22 h
L9	Front-office : catalogue, recherche, fiche, inscription, connexion	D4	C	S7	32 h
L10	Panier + commande (session, PanierController, CommandeController)	D4	A + C	S8	28 h
L11	Back-office : produits, catégories, stocks, commandes, statuts, indicateurs	D4	A + C	S9	30 h
L12	Durcissement sécurité (CSRF, échappement, autorisation, en-têtes, journaux)	D4	C	S9/S10	20 h
L13	JavaScript client (panier, filtres, validation live, accessibilité)	D4	C	S10	14 h
L14	Tests & validation : harnais, 29 tests SQL, cas fonctionnels, plan de recette, doc	D5	B + A	S10/S11	24 h
L15	Mise en ligne de démo, deploy.php, README final, arborescence propre	D1	A	S11	8 h
L16	Soutenance : support, trame, répétitions chronométrées, questions anticipées	D6	A + B + C	S12	14 h
	Total			S1->S12	**360 h**

5. Niveau 4 - les tâches individuelles, division par division

*Lecture : chaque table liste les tâches du lot, leur responsable (A/B/C), la charge estimée en heures, la **définition de fini** (livrable observable) et les dépendances (tâches ou lots préalables). La ligne de sous-total de chaque lot redonne la charge du lot : la somme **remonte** - rien n'est ajouté au niveau lot qui ne vienne d'une tâche.*

D1 - Pilotage, dépôt GitLab & intégration (24 h - resp. A - barème v - contribution GitLab + README (10 pts, individuel))

Lot L1 - Cadrage, relecture du sujet, grille de conformité, squelette du dépôt, README (16 h - A - S1)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D1-L1-01`	Ouvrir le dépôt privé GitLab, inviter les 3 développeurs et l'enseignante (Reporter), protéger main, désactiver le squash	A	2	accès effectifs + courriel « Composition SAE » envoyé	-

`D1-L1-02`	Squelette du dépôt : arborescence app/ public/ sql/ tests/ docs/ scripts/ + .gitignore	A	2	arborescence conforme au CDC §9.2	01
`D1-L1-03`	README v0 : prérequis, installation cible, membres et rôles (RACI)	A	3	README visible à la racine, lu par les 3 membres	02
`D1-L1-04`	Grille de conformité au barème (CDC §16) épinglée en issue GitLab	A	3	issue créée : 5 livrables + pénalités suivis	01
`D1-L1-05`	Charte GitLab : branches, MR croisées, commits conventionnels, 1 issue par UC/EF	A	2	wiki + modèle de MR (annexe 17.9)	01
`D1-L1-06`	CI v0 : .gitlab-ci.yml avec job php-lint	A	2	pipeline vert sur un commit vide	02
`D1-L1-07`	Réunion de cadrage : relecture du sujet ligne à ligne, périmètre, règle de repli groupe de 2	A	2	compte-rendu dans le wiki du dépôt	-
	Sous-total L1		**16	répartition : A 16 h	

Lot L15 - Mise en ligne de démo, deploy.php, README final, arborescence propre (8 h - A - S11)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D1-L15-01`	scripts/deploy.php : hashes aléatoires, emails de démo régénérés	A	3	démo reinstallable en 1 commande, SEC-10 respecté	L14
`D1-L15-02`	README final : installation 5 commandes, comptes, tests, sauvegarde	A	3	un tiers installe et lance en <= 15 min (ENF-13)	01
`D1-L15-03`	Nettoyage de l'arborescence + tag v1.0-rendu	A	2	shortlog équilibré, tag posé, MR mergées	02
	Sous-total L15		**8*	répartition : A 8 h	

D2 - Document de spécification du système (54 h - resp. A + C - barème i - 20 points)

Lot L2 - CDC : présentation, objectifs, acteurs, fonctionnalités (26 h - A + C - S1/S2)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D2-L2-01`	Rédiger §1 Présentation + §2 Objectifs (objectifs techniques mesurables)	A	4	sections relues, conformité au sujet pointée	L1
`D2-L2-02`	Rédiger §3 Acteurs (3 primaires + 2 secondaires) et RACI de l'équipe	A	3	tableau RACI 3 personnes validé	01
`D2-L2-03`	Rédiger §4 Fonctionnalités : table exigence <-> UC <-> écran <-> test (EF-VIS/CLI/ADM)	C	6	couverture des 14 UC vérifiable ligne à ligne	02
`D2-L2-04`	Rédiger §7 Contraintes techniques (CT-01...CT-09)	A	4	contraintes imposées vs retenues séparées	01

`D2-L2-05`	Rédiger §8 Sécurité : SEC-01...SEC-14 + matrice menaces -> contre-mesures	C	6	les 5 exigences du sujet (SQLi, mots de passe, XSS, sessions, autorisation) couvertes	01
`D2-L2-06`	Relecture croisée §1->§8 + pointage des pénalités du barème	A	3	grille §16.2 entièrement au vert	01-05
	Sous-total L2		**26**	répartition : A 14 h - C 12 h	

Lot L3 - Diagrammes UML (cas, classes, séquences) + règles métier formalisées (28 h - B + C - S2/S3)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D2-L3-01`	Diagrammes de cas d'utilisation : vue globale (3 acteurs, 14 UC) + 2 zooms (commandes, catalogue)	B	6	PNG + sources .puml versionnés, rendus par render.sh	L2
`D2-L3-02`	Descriptions textuelles des 3 UC imposés (UC-07, UC-02, UC-14) + fiches des 11 autres	B	4	annexe 17.1 complète (les 14 cas)	01
`D2-L3-03`	Diagramme de classes (domaine, contrôle, repositories) + justification des choix et cardinalités	B	6	8 classes du domaine + cardinalités argumentées	01
`D2-L3-04`	Formaliser RB-01...RB-20 : énoncé, forme formelle, point d'application, test associé	C	4	chaque règle a un point de contrôle et un test	L2
`D2-L3-05`	5 diagrammes de séquence (authentification, recherche, catalogue, panier, commande) avec SP/triggers	C	6	les 4 séquences imposées + 1 bonus, SP et triggers visibles	03-04
`D2-L3-06`	Diagramme d'activité (UC-07) + diagramme d'états de la commande + rendu PNG complet	C	2	8 diagrammes rendus par docs/diagrams/render.sh	05
	Sous-total L3		**28**	répartition : B 16 h - C 12 h	

D3 - Conception de la base de données & SQL (98 h - resp. B - barème ii - 20 points)

Lot L4 - MCD -> MLD -> normalisation, jeu de données (28 h - B (+ relecture A) - S3)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D3-L4-01`	Identifier entités et associations ; dessiner le MCD (PlantUML)	B	6	7 entités + table parametre, associations nommées	L3
`D3-L4-02`	Justifier chaque cardinalité ligne à ligne + consigner les refus de conception	B	5	tableau cardinalité/justification/test complet	01
`D3-L4-03`	Transformer en MLD : 8 relations (dont parametre) + 3 vues	B	5	règle de conversion 1NF appliquée et documentée	02
`D3-L4-04`	Recenser les dépendances fonctionnelles et démontrer 1FN/2FN/3FN	B	5	table DF par table + verdict par forme normale	03

`D3-L4-05`	Justifier clés primaires/étrangères + redondances assumées + 4 requêtes de preuve	B	3	requêtes de preuve renvoyant 0 ligne	04
`D3-L4-06`	Relecture croisée du document de conception (docs/04) et validation du jargon	A	4	document autonome conforme au plan du sujet	03
	Sous-total L4		**28**	répartition : A 4 h - B 24 h	

Lot L5 - Script SQL complet (DDL, vues, index, seed) (20 h - B - S4)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D3-L5-01`	DDL : 8 tables, types, CHECK (RB-02/03/05), InnoDB utf8mb4	B	6	sql/01 charge sans erreur sur MySQL 8 et MariaDB 11	L4
`D3-L5-02`	Clés étrangères (CASCADE/RESTRICT au bon endroit) + index (FULLTEXT, filtres)	B	4	plans d'exécution justifiant chaque index	01
`D3-L5-03`	3 vues : v_etat_stock, v_catalogue, v_commandes_client	B	4	vues créées et comptées par load_db.sh	01
`D3-L5-04`	Seed : 4 catégories, 12 produits (1 rupture, 1 masqué), 3 clients (password_hash), 1 admin	B	3	jeu de démonstration RB-04/RB-19 jouable	01
`D3-L5-05`	scripts/load_db.sh : chargement 01->04 + comptages de contrôle	B	3	sortie « base chargée, procédures >= 5, déclencheurs >= 5 »	02-04
	Sous-total L5		**20	répartition : B 20 h	

Lot L6 - 17 procédures stockées + 1 fonction + tests SQL associés (30 h - B (+ tests A) - S5)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D3-L6-01`	fn_param + sp_create_account, sp_get_credentials, sp_update_client	B	4	comptes créés/bloqués selon RB-01/RB-12	L5
`D3-L6-02`	sp_search_products : filtres, tri liste blanche, pagination, 2 jeux de résultats	B	4	T-25 : page bornée, tri jamais injecté	01
`D3-L6-03`	sp_save_product, sp_delete_product, sp_save_category, sp_delete_category, sp_adjust_stock	B	5	RB-02/03/07/14 appliqués côté base	01
`D3-L6-04`	sp_create_order, sp_add_order_line, sp_create_order_from_basket, sp_confirm_order	B	6	transaction complète, ROLLBACK si stock manque	01
`D3-L6-05`	sp_update_order_status, sp_cancel_order, sp_revenue_report, sp_compute_shipping	B	3	matrice RB-11 + port calculé/franchisé (T-28)	04
`D3-L6-06`	Tests SQL T-01...T-12 (règles compte/produit/ligne) + manifeste du harnais	A	4	manifeste : attendu ERREUR:<motif> ou OK par test	01-03
`D3-L6-07`	Tests SQL T-25...T-29 (pagination, vues, frais de port) + run_tests.sh	A	4	harnais rejouable : rapport généré	05
	Sous-total L6		**30	répartition : A 8 h - B 22 h	

Lot L7 - 16 déclencheurs + tests SQL associés (20 h - B (+ tests A) - S5/S6)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D3-L7-01`	Triggers ligne_commande : TRG-A1/A2/A3 (contrôle, décrément, restitution) + B1/B2 (immuabilité, snapshot)	B	5	stock jamais négatif, prix figé (RB-03/06/18)	L5
`D3-L7-02`	Triggers produit/catégorie : TRG-B3...B6, C1, C2 (TTC, stock, suppressions protégées)	B	4	RB-14/16 appliqués, slug généré	01
`D3-L7-03`	Triggers commande : TRG-D1...D5 (matrice RB-11, historique automatique)	B	5	ORDER_STATUS_HISTORY écrit par trigger seul	01
`D3-L7-04`	Documenter les 16 déclencheurs (tableau de la partie C du document 04)	B	2	1 ligne = 1 trigger = 1 règle = 1 test	01-03
`D3-L7-05`	Tests SQL directs T-02...T-24 + rapport_tests_sql.md versionné	A	4	15 tests attaquent la base hors application	01-03
	Sous-total L7		**20	répartition : A 4 h - B 16 h	

D4 - Application Web PHP / MySQL / PDO (146 h - resp. A + C - barème iii - 30 points (avec D5))

Lot L8 - Socle applicatif : front controller, routeur, PDO, Database, vues de base (22 h - A - S6)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D4-L8-01`	Front controller + routeur (listes blanches de routes et de tri)	A	5	une seule porte d'entrée, routes inconnues -> 404	L2-L3
`D4-L8-02`	app/Config/Database.php : PDO, ERRMODE_EXCEPTION, EMULATE_PREPARES false	A	3	connexion centralisée, aucune requête hors repository	01
`D4-L8-03`	Gabarit de vues + layout + helper d'échappement systématique	A	4	toute variable passe par htmlspecialchars($v, ENT_QUOTES...)	01
`D4-L8-04`	app/Security : AuthMiddleware, sessions durcies, jetons CSRF	A	6	pages privées inaccessibles sans session, CSRF vérifié	02
`D4-L8-05`	CI complète (6 jobs) + app/Config/env.example.php (jamais de secret versionné)	A	4	pipeline vert bloque un merge en échec	01
	Sous-total L8		**22	répartition : A 22 h	

Lot L9 - Front-office : catalogue, recherche, fiche, inscription, connexion (32 h - C - S7)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D4-L9-01`	UC-01 Catalogue : v_catalogue + pagination (12 par défaut, borne 60)	C	6	filtres conservés dans l'URL (ENF-05)	L8 + L5

`D4-L9-02`	UC-02 Recherche/filtres : SearchRequest (validation serveur, tri liste blanche)	C	6	aucun tri injecté, page bornée (CT/SEC-02)	01
`D4-L9-03`	UC-03 Fiche produit : état du stock, MAX = stock, 404 si masquée	C	5	RB-19 : jamais de liste des produits retirés	01
`D4-L9-04`	UC-04 Création de compte : validation, sp_create_account, hash	C	6	doublon email refusé (T-05)	L8
`D4-L9-05`	UC-05 Connexion/déconnexion : sp_get_credentials + password_verify + régénération de session	C	6	SEC-04/05 : 5 échecs/15 min -> temporisation	04
`D4-L9-06`	Parcours visiteur complet démontré (JS désactivé inclus)	C	3	démo S7 : du catalogue à la connexion sans erreur	01-05
	Sous-total L9		**32**	répartition : C 32 h	

Lot L10 - Panier + commande (session, PanierController, CommandeController) (28 h - A + C - S8)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend
`D4-L10-01`	PanierSession : ajout, quantités, retrait, plafond au stock, total recalculé côté serveur	A	6	panier jamais cohérent avec un stock fantôme	L8
`D4-L10-02`	UC-06 PanierController : contrôles serveur (disponible()) avant tout ajout	A	5	409 STOCK_INSUFFISANT avec reste retour	01
`D4-L10-03`	Vues panier + récapitulatif serveur + badge d'articles	C	4	le navigateur ne reçoit AUCUN champ prix éditable	02
`D4-L10-04`	UC-07 CommandeController : adresse, confirmation, sp_create_order_from_basket	A	3	1 seul aller-retour, rollback intégral si besoin	L6-L7 + 02
`D4-L10-05`	Écrans commande : choix d'adresse, numéro CMD2026-0000NN, confirmation	C	6	postconditions du CDC (§SEC-06) visibles	04
`D4-L10-06`	UC-08 historique + détail + UC-09 annulation (vues client)	C	4	annulation impossible après EXPEDIEE (RB-11)	05
	Sous-total L10		**28**	répartition : A 14 h - C 14 h	

Lot L11 - Back-office : produits, catégories, stocks, commandes, statuts, indicateurs (30 h - A + C - S9)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D4-L11-01`	AdminController + authentification admin (rôles SUPER/GESTIONNAIRE)	A	4	aucune route d'inscription admin (S-08)	L8
`D4-L11-02`	UC-10 Produits : création/modification/masquage via sp_save_product / sp_delete_product	A	5	F-22 : formulaire re-rendu sans perte de saisie	01
`D4-L11-03`	UC-11 Catégories + UC-12 Stocks (réajustement SET/DELTA, motif)	A	5	RB-14 : suppression refusée si catégorie occupée	01
`D4-L11-04`	UC-13 Commandes + UC-14 statut (matrice RB-11) + indicateurs (sp_revenue_report)	A	4	transition interdite refusée et tracée	01

`D4-L11-05`	Vues back-office : listes filtrables, formulaires, alertes de stock (v_etat_stock)	C	8	ruptures et seuils visibles dès l'accueil admin	02-04
`D4-L11-06`	Parcours admin complet démontré (produit -> stock -> commande -> statut)	C	4	démo S9 sans erreur, J4 atteint	05
	Sous-total L11		**30**	**répartition : A 18 h - C 12 h	

Lot L12 - Durcissement sécurité (CSRF, échappement, autorisation, en-têtes, journaux) (20 h - C - S9/S10)

ID	Tâche individuelle	Resp	h	Définition de fini	Dépend de
`D4-L12-01`	CSRF vérifié sur chaque méthode mutative	C	4	S-01/S-02 : POST sans jeton -> 419	L9-L11
`D4-L12-02`	Autorisation : contrôle d'appartenance, 404 sur id étranger (IDOR)	C	5	T-18 : commande.php?id=étranger -> 404	01
`D4-L12-03`	Échappement systématique : revue des vues + htmlspecialchars partout	C	4	contrôle statique n°2 vert	L9-L11
`D4-L12-04`	En-têtes durcis, cookie HttpOnly/SameSite, messages d'erreur génériques	C	3	SEC-10/12 : aucune fuite d'information	02
`D4-L12-05`	tests/security/controles.sh : 10 contrôles statiques au vert en CI	C	4	aucune concaténation SQL, session durcie...	01-04
	Sous-total L12		**20	répartition : C 20 h	

Lot L13 - JavaScript client (panier, filtres, validation live, accessibilité) (14 h - C - S10)

ID	Tâche individuelle	Resp	h	Définition de fini	Dépend de
`D4-L13-01`	JS panier : badge, MAJ AJAX, repli fonctionnel sans JS	C	5	F-13 : parcours complet JS désactivé	L10
`D4-L13-02`	Validation live des formulaires + écoute clavier des quantités	C	4	la borne serveur reste la seule qui compte	01
`D4-L13-03`	Accessibilité : labels, focus visible, aria-live sur le panier	C	3	audit manuel ENF-08 sans erreur bloquante	01
`D4-L13-04`	Check-list « JS = confort seulement » (test F-13)	C	2	documentée dans le doc de tests	01-03
	Sous-total L13		**14	**répartition : C 14 h	

D5 - Tests & validation (document de tests) (24 h - resp. B + A - barème iii - −3 pts si le document manque)

Lot L14 - Tests & validation : harnais, 29 tests SQL, cas fonctionnels, plan de recette, doc (24 h - B + A - S10/S11)

ID	Tâche individuelle	Resp	h	Définition de fini	Dépend de
`D5-L14-01`	Doc de tests : dispositif, stratégie, niveaux, environnement	B	4	structure §1-§2 du document 02	L6
`D5-L14-02`	Rejouer les 29 tests SQL + rapport final versionné	B	4	29/29 conformes, rapport_tests_sql.md à jour	L5-L7
`D5-L14-03`	Cas fonctionnels F-01...F-31 : exécution et preuves (captures)	B	3	chaque EF-* a au moins un test exécuté	L9-L11
`D5-L14-04`	Concurrence : reserver.sh (20 demandes / 12 exemplaires -> 12 OK, 8 refus)	B	3	pas de survente prouvée	L10
`D5-L14-05`	Matrice de traçabilité exigence -> test + PV de recette	A	5	traçabilité §9 du document 02 complète	02-04
`D5-L14-06`	Performance : mesurer.sh p95 < 500 ms + correctifs	A	5	ENF-01 mesuré et consigné	L9-L11
	Sous-total L14		**24**	répartition : A 10 h - B 14 h	

D6 - Soutenance (15 min + questions) (14 h - resp. A + B + C - barème iv - 10 points)

Lot L16 - Soutenance : support, trame, répétitions chronométrées, questions anticipées (14 h - A + B + C - S12)

ID	Tâche individuelle	Resp	h	Définition de fini	Dépend de
`D6-L16-01`	Support de soutenance : déroulé minute par minute, choix des démos	A	4	docs/03 : 15 min couvrant barème et démos	L15
`D6-L16-02`	Questions anticipées : sécurité, règles métier, choix de conception, réponses courtes	B	5	§3 du docs/03 connu par cœur	L14
`D6-L16-03`	Deux répétitions chronométrées + check-list de la dernière demi-heure	C	5	15 min ± 30 s tenues deux fois	01-02
	Sous-total L16		**14**	répartition : A 4 h - B 5 h - C 5 h	

---

6. Estimation bottom-up : synthèse et équilibre des charges

6.1 Remontée des charges

Niveau	Détail	Charge
Tâches (niveau 4)	86 tâches individuelles estimées	**360 h**
Lots (niveau 3)	16 lots (L1->L16), sous-totaux des tâches	360 h
Divisions (niveau 2)	6 divisions : D1 24 h - D2 54 h - D3 98 h - D4 146 h - D5 24 h - D6 14 h	360 h
Projet (niveau 1)	3 personnes × ~120 h sur 12 semaines	**360 h**

6.2 Charge par personne (pas de sur-allocation)

Personne	Rôle (RACI CDC §3.3)	Charge	Part	Plafond	Verdict
A	chef de projet, back-office, intégration/CI	122 h	34%	122 h	[x] au plafond
B	modèle et base de données, tests SQL	117 h	32%	122 h	[x]
C	présentation, sécurité, JS, tests	121 h	34%	122 h	[x]
	Total	**360 h**	100 %	3 × 122 h	équilibré (écart max 5 h)

Chaque personne porte sa division principale **et** intervient dans les deux autres (ex. : A relit le document de conception D3 et exécute des tests SQL ; B rédige des questions de soutenance ; C formalise les règles métier et exécute le parcours admin) - condition d'une évaluation individuelle non ambiguë.

6.3 Plan de charge hebdomadaire

Les charges des lots pluri-hebdomadaires (L2, L3, L7, L12, L14) sont réparties également sur leurs semaines. Valeurs arrondies à l'heure.

Semaine	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	**Total**
A	23	7	4	0	10	24	0	14	18	5	13	4	**122**
B	0	8	32	20	30	8	0	0	0	7	7	5	**117**
C	6	12	6	0	0	0	32	14	22	24	0	5	**121**
Équipe	**29**	**27**	**42**	**20**	**40**	**32**	**32**	**28**	**40**	**36**	**20**	**14**	**360**

Pics assumés et anticipés : S3 (B ≈ 32 h, lot L4 MCD/MLD), S5 (B ≈ 30 h, procédures), S7 (C = 32 h, front-office), S9 (équipe 40 h, back-office + sécurité). Trois parades, revues chaque vendredi (CDC §13.5) : (i) les tâches amont des lots critiques démarrent dès la quinzaine précédente, (ii) L13 et L15 (22 h au total, sans dépendance forte) servent de **variable d'ajustement**, (iii) au-delà de 15 h/personne/semaine pendant deux semaines consécutives, le chef de projet applique la règle de réduction de périmètre du CDC §13.3 (jamais par suppression d'une pénalité).

---

7. Gantt (12 semaines)

<!--GANTT_HTML-->

```
Lot |  S1  |  S2  |  S3  |  S4  |  S5  |  S6  |  S7  |  S8  |  S9  | S10  | S11  | S12
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
L1   | ██ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    16 h  A
L2   | ██ | ██ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    26 h  A
 + C
L3   |   -  | ██ | ██ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    28 h  B
 + C
L4   |   -  |   -  | ██ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    28 h  B
 (+ relecture A)
```

```
L5   |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    20 h  B
L6   |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    30 h  B
 (+ tests A)
L7   |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |  ▇▇  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    20 h  B
 (+ tests A)
L8   |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    22 h  A
L9   |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    32 h  C
L10  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |   -  |   -  |   -  |   -    28 h  A
 + C
L11  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |   -  |   -  |   -    30 h  A
 + C
L12  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |  ▇▇  |   -  |   -    20 h  C
L13  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |   -  |   -    14 h  C
L14  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |  ▇▇  |   -    24 h  B
 + A
L15  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇  |   -     8 h  A
L16  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  ▇▇    14 h  A
 + B + C
```

Jalons intermédiaires (CDC §13.4) : **J1** fin S2 (CDC validé) - **J2 bis** fin S3 (3 types de diagrammes livrés) - **J3** fin S7 (parcours visiteur complet) - **J4** fin S9 (back-office + sécurité) - **J5** fin S10 (recette exécutée) - **J6** S12 (soutenance). Trois dates sont figées par le calendrier pédagogique : S2, S10, S12.

---

8. Dépendances et chemin critique

```
L1 ── L2 ── L3 ── L4 ── L5 ── L6 ── L7 ── L8 ── L9 ── L10 ── L11 ── L12 ── L14 ── L15 ── L16
 └──────────────── parallèle : D2 (UML) / D3 (BD) dès S2 ──────────────┘        │
                                  L8 (socle) peut démarrer dès que L2-L3 sont posés <-──────┘
                                  L12, L13 (sécurité, JS) courent en parallèle de L14
```

Chemin critique (la chaîne qui fixe la date de fin) :

> `L1 -> L2 -> L4 -> L5 -> L6 -> L7 -> L8 -> L10 -> L11 -> L14 -> L15 -> L16`

• **L4->L7 (la base)** est le segment le plus contraint : toute l'application (L9-L11) appelle les vues,

les procédures et les triggers ; un retard d'une semaine en S3-S5 décale mécaniquement J3, J4 et J5.

• **L10 (panier/commande)** est la tâche la plus riche en dépendances (session + procédures + triggers + CSRF) :

c'est le lot à protéger en priorité (d'où sa position S8, après le socle et le front-office).

• **Marge faible** : L3 (diagrammes) peut glisser d'une semaine sans décaler la fin, à condition que L4 démarre

la semaine suivante ; L12/L13 ont une semaine de marge avant J5.

• **Hors chemin critique** : L13 (JS) peut être réduite (repli : validation live du panier seulement) sans toucher au barème.

9. Coûts (le seul « budget » rare du projet : le temps)

Poste	Base	Valeur
Charge de production	360 h × 60 EUR/h (indice pédagogique théorique)	21 600 EUR théoriques
Licences, hébergement, données	tout open source / poste personnel	0 EUR
Budget externe réel		**0 EUR**

Le suivi réel se fait en **heures** : la table §6.3 est pointée chaque vendredi par A dans le wiki GitLab (charge restante par lot), conformément au CDC §13.5.

---

10. Exploitation dans GitLab (la WBS devient le tableau du projet)

1. **Une issue par tâche de niveau 4** : titre `[(D3-L6-04)] sp_create_order, sp_add_order_line...` ;

description = définition de fini + dépendances ; 86 issues créées dès S1 (bulk import CSV).

1. **Labels** : `D1`...`D6` (couleur de division), `L1`...`L16`, `A`/`B`/`C`, `jalon-J1`...`jalon-J6`.

2. **Board** : colonnes À faire -> En cours -> En revue (MR) -> Fermé ; une colonne par jalon en vue Listes de jalons.

3. **MR** : une MR par lot minimum, **mergée par un autre développeur que l'auteur** (auto-merge interdit) ;

la CI doit être verte (6 jobs, dont base-tests = 29/29).

1. **Suivi individuel** (barème v) : `git shortlog -sne main` doit montrer 3 auteurs > 20 commits ;

la répartition cible par zone (B ≈ 45 % de `sql/`, A ≈ 40 % de `app/Controller/`, C ≈ 45 % de `app/View/` et `public/js/`) est celle du CDC §14.3 ; chacun garde >= 5 commits dans les trois zones.

---

11. Gouvernance : définition de « terminé » et règle de repli

Une tâche de niveau 4 est fermée seulement si :

- sa **définition de fini** est observée (colonne dédiée dans chaque table du §5) ;
- le code ou le document passe la **CI** (php-lint, 29 tests SQL, contrôles de sécurité, rendu des diagrammes) ;
- une **autre personne** a relu la MR (revue croisée systématique) ;
- la **documentation** liée (CDC, doc de conception, doc de tests, README) est mise à jour dans la même MR.

Règle de repli si groupe de 2 (CDC §13.3) - la WBS se réduit ainsi, sans supprimer une

exigence pénalisée :

Retrait	Tâches concernées	Économie
L13 réduit à la validation live du panier	`D4-L13-02...04` supprimées	−6 h
L8 simplifié (table de routes minimale, pas de routeur maison)	`D4-L8-01` réduite	−3 h
`EF-ADM-09` (indicateurs) et `EF-ADM-10` (comptes admin) non livrés	`D4-L11-04` réduite	−2 h
Procédures réduites à 8, triggers à 8 (en gardant TRG-A1/A2/A3, B2, B5, D1, D4)	`D3-L6-*` et `D3-L7-*` allégées	−25 h
Total repli		**≈ −36 h -> 324 h pour 2 personnes (~160 h chacune, périmètre validé en S1)**

WBS MiniShop v1.0 - document généré depuis la même source de données que le CDC §13.3 (charges réconciliées) ; méthode : structure de découpage en 4 niveaux, estimation bottom-up, plan de charge, Gantt, chemin critique.